CAP. 2
METALURGIA FIZICĂ A DEFORMĂRII PLASTICE

Materialele metalice supuse unor solicitări exterioare se deformează iniţial elastic, apoi plastic şi în final se rup, când solicitările depăşesc valori critice. În tot acest timp atomii se deplasează în interiorul reţelei cristaline colectiv, coordonat pe distanţe mici, comparativ cu o distanţă interatomică, la deformarea elastică şi individual în salturi pe distanţe foarte mari la deformarea plastică.

2.1. DEFORMAREA ELASTICĂ

Deformarea elastică sau deformarea reversibilă reprezintă deformarea care dispare odată cu dispariţia solicitărilor exterioare care au produs-o. Caracterul reversibil (elastic) al deformării este evident numai în cazul deformaţiilor mici şi simple cum sunt: tracţiunea uniaxială, forfecarea simplă şi comprimarea uniformă.

În toate cazurile deformaţiile elastice sunt proporţionale cu eforturile unitare ce le produc.

În cazul tracţiunii uniaxiale a unei epruvete de secţiune iniţială S_o cu o forţă F, în masa materialului, conform principiului mecanicii newtoniene, va lua naştere o forţă de reacţiune egală cu forţa aplicată şi se vor produce deformaţii axiale.

Raportând forţa de tracţiune la secţiunea epruvetei se obţine valoarea eforturilor normale unitare σ, care pentru domeniul elastic sunt proporţionale cu deformaţia relativă ε, conform legii lui Hooke:

$$\sigma = \frac{F}{S_o} = E \cdot \varepsilon = \mathrm{E} \cdot \frac{\Delta x}{x_o}$$

unde: E- modulul de elasticitate longitudinal (Young) o constantă ce caracterizează rezistenţa corpurilor solide la deformare uniaxială (rigiditatea); Δx- alungirea; x_o- lungimea iniţială a epruvetei.

Modulul de elasticitate a lui Young depinde de natura materialului şi de reţeaua cristalină a acestuia:

E_{Al} = 7200 daN/mm^2 ; E_{Fe} = 21500 daN/mm^2; E_{Pb} = 1800 daN/mm^2; E_W = 41530 daN/mm^2; $E_{diamant}$ = 100.000 daN/mm^2; $E_{cauciuc}$ = 1 daN/mm^2

Unei alungiri a epruvetei pe direcţia x, ε_x, îi va corespunde contracţii transversale ε_y şi ε_z care pentru corpurile izotrope sunt egale. Raportul dintre deformaţiile longitudinale şi cele transversale defineşte coeficientul lui Poisson:

$$\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = -\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x}$$

Însumarea algebrică a celor trei deformaţii dă deformaţia relativă de volum:

$\varepsilon_v = \frac{\Delta V}{V_o} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$ sau utilizând coeficientul lui Poisson:

$\varepsilon_v = \varepsilon_x(1 - 2\,\nu)$

S-a constatat practic că: $\nu = 0 \div 0{,}5$. Valoarea minimă este atribuită corpurilor perfect rigide (diamantul), valoarea maximă corespunde corpurilor perfect elastice (cauciucul natural), iar valorile medii aparţin celorlalte materiale metalice, ceramice, organice (MgO, WC, Al_2O_3- 0,2; fierul, oţelul- 0,28; Cu- 0,35; Pb- 0,45 etc).

În cazul forfecării simple forţele de forfecare produc în masa materialului deformaţii elastice unghiulare γ şi eforturi unitare tangenţiale (τ)

Între tensiunea de forfecare (efort unitar) şi unghiul de forfecare (deformaţie unghiulară) în domeniul elastic există relaţia:

$$\tau = G\,tg\,\gamma \cong G\,\gamma$$

unde: G- modulul de elasticitate transversal (G_w = 15200 daN/mm^2; G_{Fe} = 8200 daN/mm^2; G_{Cu} = 4300 daN/mm^2; G_{Al} = 2600 daN/mm^2).

În cazul compresiunii hidrostatice (uniforme), când corpul solid este supus unor forţe spaţiale, în el ia naştere o stare spaţială de tensiuni $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z \neq 0$ şi o stare, de asemenea spaţială, de deformaţii.

Comportarea elastică a unui material astfel solicitat este descrisă folosind modulul de elasticitate volumică:

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

Ţinând cont că în domeniul elastic există proporţionalitate între tensiuni (eforturi) şi deformaţii, în toate cazurile de solicitări simple, între coeficienţii de elasticitate E, G, K şi coeficientul lui Poisson se poate stabili următoarea relaţie:

$$E = 3K\,(1-2\nu) = 2G\,(1+\nu) = \frac{9KG}{G+3K}$$

Relaţia este valabilă numai pentru corpurile izotrope.

Modulele de elasticitate sunt determinate de forţele de interacţiune dintre atomii reţelei cristaline. Valorile modulelor de elasticitate au un caracter anizotrop, pentru monocristale, ele depind de direcţia solicitării, deci de densitatea în atomi pe direcţia respectivă. De exemplu un monocristal de Feα (cvc) solicitat pe direcţia <100> are E = 13500 daN/mm^2, iar solicitat pe direcţia <111> are E = 29000 daN/mm^2 . Acelaşi fier policristalin are E=21.000 daN/mm^2.

2.1.1. LIMITA DE ELASTICITATE

Elasticitatea, în funcţie de valorile modulului de elasticitate şi de distanţele de deplasare a atomilor, poate fi:

- **entalpică**, când atomii se deplasează pe distanţe foarte mici, energia de coeziune a atomilor este foarte mare, forţele de reacţiune elastică sunt foarte mari, modulul de elasticitate mare şi deformaţia elastică foarte mică ($\varepsilon \cong 0{,}5\%$).

În acest caz deformarea elastică va produce o creştere importantă a entalpiei materialului, în timp ce entropia rămâne nemodificată (deplasările atomilor fiind mici, gradul de dezordine al reţelei provocat este mic). Este cazul metalelor, ceramicelor cristaline, sticlelor minerale sau ceramice.

- **entropică**, tipică elastomerilor când forţele de reacţie (eforturile unitare) sunt foarte mici şi cresc cu temperatura. Ele sunt cauzate de mişcarea browniană care mişcă uniform segmente ale lanţurilor macromoleculare. Aceste materiale posedă

modulul de elasticitate foarte mic (E = 1÷ 10 daN/mm^2) şi o deformaţie elastică foarte mare, ce poate depăşi 600% (polimeri, sticle organice, etc.).

În acest caz odată cu creşterea accentuată a deformaţiei elastice, entropia scade puternic, iar entalpia rămâne neschimbată.

Limita de elasticitate este o caracteristică mecanică principală a materialelor, necesară dimensionării construcţiilor mecanice şi metalice. Este definită ca fiind forţa maximă de solicitare care nu provoacă deformaţii (modificări de dimensiuni şi de formă) permanente. Variază în acelaşi sens ca şi modulul de elasticitate.

Metalele pure au limită scăzută de elasticitate (1÷100 daN/mm^2), aliajele metalice (de Al, Cu, Ti, oţel etc.) au limită de elasticitate medie (10^2÷10^3 daN/mm^2) în timp ce fibrele metalice, oxizii (MgO, Al_2O_3) carburile, nitrurile şi diamantul au limita de elasticitate foarte mare (10^4÷10^5 daN/mm^2).

Cu cât limita de elasticitate este mai mare, materialele sunt mai rigide, iar elementele constructive vor avea dimensiuni mai mici şi vor permite obţinerea de echipamente, subansamble şi ansamble mai uşoare.

La materialele rigide (cu limită şi modul de elasticitate mari), limita de elasticitate este aproximativ aceeaşi cu limita de rupere a acestora. Limita de elasticitate poate fi mărită prin acţionarea asupra densităţii de dislocaţii, ori micşorând-o foarte mult, cazul fibrelor, ori multiplicând-o, cazul materialelor ecruisate (deformate plastic la rece).

Astfel, dacă fierul policristalin are R_e = 7 daN/mm^2, fierul sub formă de filamente are R_e = 1000 daN/mm^2, iar dacă oţelul cu 0,8% C are R_e = 20 daN/mm^2, acelaşi oţel ecruisat are R_e = 42 daN/mm^2.

2.2. DEFORMAREA PLASTICĂ

Deformarea plastică sau ireversibilă este deformarea care persistă după dispariţia solicitărilor exterioare care au produs-o. Dacă elasticitatea depinde numai de natura materialelor, plasticitatea depinde în mare măsură şi de structura cristalină a acestora, fiind o caracteristică mecanică sensibil structural.

Deformaţiile remanente sau plastice se produc atunci când forţele aplicate depăşesc limita de elasticitate. Deformarea plastică, în funcţie de poziţia temperaturii de deformare faţă de o constantă denumită temperatură sau prag de recristalizare (T_{rec}), poate fi la rece, când $T_{def} < T_{rec}$ şi la cald când $T_{def} > T_{rec}$. Pragul de recristalizare depinde de temperatura de topire, de puritatea materialului, de mărimea grăunţilor etc.:

$T_{rec} = (0{,}2 \div 0{,}6)\ T_{top}$,K

Valorile mici în jur de 0,2 ÷ 0,3 se referă la metale pure, valorile mari 0,5 ÷ 0,6 se referă la soluţii solide, iar valorile medii 0,3 ÷ 0,4 se referă la amestecuri mecanice. Pentru oţel $T_{rec}=0{,}35 \cdot T_{top}$, K. Ceramicele au pragul de recristalizare $T_{rec}= 0{,}5 \cdot T_{top}$.

Rezultă că deformarea wolframului la temperaturi de 800ºC este o deformare la rece, iar deformarea staniului la - 10ºC este o deformare la cald. Sub pragul de recristalizare fenomenele de difuziune scad în intensitate. În timpul deformării plastice zone din reţeaua cristalină a materialului se deplasează ireversibil pe distanţe mari în lungul anumitor plane cristaline.